

A. 1000-7x

2 секунды, 256 мегабайт

Вам известно число n . Проверьте, что существует **целое положительное** число x , такое, что $1000 - 7x = n$.

Например, если $n = 965$, то $x = 5$, так как верно равенство $1000 - 7 \cdot 5 = 965$.

Входные данные

В первой строке дано целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

В единственной строке каждого набора дано целое число n ($1 \leq n \leq 1000$) — известное вам число.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных на отдельной строке выведите:

- −1, если искомого числа x не существует;
- число x , иначе;

входные данные
4
965
1
13
1000
выходные данные
5
-1
141
-1

Первый набор входных данных разобран в условии задачи.

B. Победители олимпиады

2 секунды, 256 мегабайт

Однажды вам приснился кошмар, в котором вам выпала роль быть админом на одной известной олимпиаде.

В олимпиаде участвуют не более 10 000 участников. Логин каждого участника оканчивается на уникальный четырёхцифренный номер.

Участник решил задачу, если у него есть **хотя бы** одна посылка с вердиктом «OK» по этой задаче. Задач всего шесть, они пронумерованы буквами от 'A' до 'F'.

Победителями считаются участники, решившие **наибольшее** количество задач. В отличие от реального прототипа олимпиады, в олимпиаде с вашего кошмара не учитывается штрафное время, значит, в ней **нет ограничения** на количество **победителей**. Если все участники решили одинаковое количество задач, то они все становятся **победителями**.

В обязанности админа входит техническое сопровождение олимпиады. Тестирующая система, в которой проводилась олимпиада, выдала по её завершению список из n посылок. Формат посылок описан в формате входных данных.

Посчитайте количество **победителей** олимпиады, используя информацию о посылках от тестирующей системы.

Входные данные

В первой строке дано целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов.

Processing math: 100%

В первой строке каждого набора дано целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество посылок.

В следующих n строках описаны посылки. Каждая посылка описана в формате «cognitive-2025-<id>, <prob>, <verd>», где:

- «<id>» — это **четыре** произвольные цифры логина (например: «0010» или «5146»);
- «<prob>» — это буква задачи (от 'A' до 'F');
- «<verd>» — это вердикт посылки («OK», «TL», «WA» или «RT»).

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит 10^5 .

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите единственное целое число — количество **победителей**.

входные данные
3
8
cognitive-2025-0777,A,WA
cognitive-2025-1010,A,OK
cognitive-2025-0777,A,OK
cognitive-2025-0001,F,TL
cognitive-2025-0001,F,RT
cognitive-2025-0882,C,OK
cognitive-2025-0000,B,WA
cognitive-2025-1010,A,OK
3
cognitive-2025-1256,E,TL
cognitive-2025-1256,E,RT
cognitive-2025-7382,E,WA
5
cognitive-2025-5170,B,OK
cognitive-2025-5170,C,WA
cognitive-2025-5171,F,OK
cognitive-2025-5170,C,OK
cognitive-2025-5172,A,TL
выходные данные
3
2
1

В первом наборе входных данных **победителями** являются участники «cognitive-2025-1010», «cognitive-2025-0777» и «cognitive-2025-0882».

Во втором наборе входных данных **победителями** являются все участники.

В третьем наборе входных данных **победителем** является участник «cognitive-2025-5170».

C. Сплоченность в IT

1 секунда, 256 мегабайт

Совет топ-менеджеров одной известной IT компании решил, что для повышения эффективности работы необходимо улучшить взаимодействие между командами. Для этого в пятницу было организовано мероприятие по сплочению сотрудников. На мероприятие собрали сотрудников из 26 команд, каждая из которых обозначалась уникальной латинской буквой от 'a' до 'z'. Затем всех сотрудников, пришедших на мероприятие, выстроили в ряд. Для каждого сотрудника записали букву, соответствующую его команде, в результате чего получилась строка длины n , состоящая из латинских строчных символов.

Сотрудники из одной команды уже знакомы друг с другом, поэтому целью мероприятия стало познакомить людей из разных команд. Поскольку сотрудников было слишком много, решено было знакомить только тех программистов, которые являются соседями в ряду и работают в соседних командах. Соседними командами являются те, чьи буквы расположены подряд в алфавите. Например, 'a' и 'b', 'e' и 'd' — это пары соседних команд, а 'z' и 'a', 'd' и 'f', 't' и 'i' соседними не считаются.

Для того чтобы процесс знакомства был более организованным и последовательным, было решено следующее: среди всех соседей, которые соответствуют условию для знакомства, выбиралась первая подходящая пара. Затем один из сотрудников этой пары исключался из ряда, а остальные сдвигались, занимая его место. При этом исключался сотрудник с буквой, которая идет позже в алфавите — то есть из пары удалялся сотрудник с максимальной буквой, а оставался тот, чья буква идет раньше в алфавите. Это правило позволяло сохранять упорядоченность строки и помогало равномерно знакомить сотрудников из разных команд.

Все детали были продуманы, теперь осталось понять, какая последовательность сотрудников останется в конце, для этого к вам обратились за помощью.

Входные данные

В первой строке дано целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

Далее следуют описания наборов.

В первой строке дано целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество сотрудников на мероприятии.

Во второй строке вводится строка из n латинских строчных символов $s_1s_2\ldots s_n$ — последовательность команд сотрудников в ряду.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите команды оставшихся людей в ряду.

входные данные
5
5
bdcef
3
hgf
7
dbbdcaz
4
cbab
8
abebbcab
выходные данные
be
f
daz
a
aea

В первом наборе входных данных ряд меняется следующим образом : 'bdcef' → 'bcef' → 'bef' → 'be'

В третьем наборе входных данных ряд меняется следующим образом : 'dbbdcaz' → 'dbbcaz' → 'dbbaz' → 'dbaz' → 'daz'

D. Плохой Санта

2 секунды, 256 мегабайт

В небольшом классе ученики организовали игру «Тайный Санта». Каждый ученик зарегистрировался на сайте SecretSanta, где случайным образом получил имя того, кому нужно подарить подарок. Жеребьёвка завершилась успешно, и все участники узнали, кого им нужно поздравить.

Но внезапно появилась проблема: некоторые ученики решили стать плохишами и отказались дарить подарки. Перед праздником магическая сова принесла письмо с именами плохишей детей. Теперь праздник под угрозой, так как подарки могут оказаться у тех, кто их не заслуживает.

Ваша задача — перераспределить список дарителей и получателей подарков так, чтобы:

- Каждый хороший ребёнок дарил подарок только хорошему.
- Каждый плохиш дарил подарок только плохишу.
- Количество изменений в первоначальном списке было минимальным.

Помогите пересчитать пары дарителей и получателей, чтобы Рождество состоялось!

Входные данные

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке находится одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов входных данных.

Первая строка каждого набора входных данных содержит одно целое число n ($4 \leq n \leq 10^5$) — количество детей.

В следующей строке находятся n чисел p_i ($1 \leq p_i \leq n, p_i \neq i$). Каждое p_i обозначает ребёнка, которому дарит подарок i -й ребенок. Гарантируется, что каждый ребенок получит только один подарок, и ни один ребенок не дарит подарок самому себе.

В следующей строке находится одно число m ($2 \leq m \leq n - 2$) — количество плохишей.

В следующей строке находятся m **попарно различных** чисел a_i ($1 \leq a_i \leq n$) — список детей, которые решили не дарить подарки.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит 10^5 .

Выходные данные

В единственной строке выведите n чисел p_i — новый список, где каждое p_i обозначает ребёнка, которому дарит подарок i -й ребенок.

Каждый ребенок согласно списку должен получить ровно один подарок, и ни один ребенок не должен дарить подарок самому себе.

Можно показать, что в указанных ограничениях это всегда возможно сделать.

входные данные
3
6
3 4 2 1 6 5
4
4 3 2 5
6
6 1 4 2 3 5
3
3 2 6
6
3 4 2 1 6 5
3
3 5 6
выходные данные
6 4 2 5 3 1
4 3 6 5 1 2
2 4 5 1 6 3

Разберём первый набор входных данных первого теста:

Изначальный список в примере

Изменённый список

E. Соната Евклида

2 секунды, 256 мегабайт

Антон живет в Нодляндии и очень любит музыку. Он выучил нодную грамоту и уже готов сыграть свою любимую сонату Евклида, но у него нет синтезатора. Синтезаторы в Нодляндии особенные — у каждого ровно n клавиш, на каждой из которых написана своя нода — натуральное число от 1 до m . Чтобы синтезатор звучал круто, Н О Д всех нод должен быть равен 1. Например, синтезатор [52, 6, 18] — звучит не круто (Н О Д равен 3), а [4, 6, 3] — круто. Антон, конечно, хочет себе крутой синтезатор, но еще не выбрал, какой именно. Он просит вас посчитать, сколько всего крутых синтезаторов может быть в Нодляндии по модулю 998244353.

Н О Д чисел массива равен максимальному натуральному числу, которое делит все числа в массиве нацело. Например, Н О Д ([18, 27, 6]) = 3.

Входные данные

В первой строке дано целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

Далее следуют описания наборов.

В каждой строке даны два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$) — размер синтезаторов и количество нод в Нодляндии.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Гарантируется, что сумма m по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите единственное целое число — количество крутых синтезаторов в Нодляндии по модулю 998244353

входные данные
3 2 4 3 1 123 456
выходные данные
11 1 241327425

F. Кто хочет стать немалоньером?

2 секунды, 256 мегабайт

В эфире величайшее интеллектуальное шоу современности — «Кто хочет стать немалоньером?»! И сегодня у нас в гостях, под звуки величественной барабанной дроби, Горилл!

Правила нашего грандиозного шоу таковы: наш бессменный архитектор Кобб получает безграничные ресурсы для создания лабиринта и подготовки уникальной задачи, которую наш гость должен будет решить.

Поистине величественный лабиринт уже возведён, и он представляет собой n зал ослепительной красоты, пронумерованных от 1 до n . Залы соединены между собой m тоннелями, причём i -й тоннель соединяет залы с номерами u_i и v_i и имеет длину w_i (по нему можно пройти как из залы u_i в залу v_i , так и из залы v_i в залу u_i). Кобб гарантирует, что **между двумя залами может быть проведено не более одного тоннеля**.

Сегодняшний гость — истинный интеллектуал, и поэтому задача, которую мы для него подготовили, будет особенной: Горилла поместят в 1-ю залу, и он должен будет отыскать кратчайший путь от неё до каждой залы этого загадочного лабиринта!

Но мы не были бы величайшим шоу на планете, если бы всё было так просто! Архитектор предоставит нашему гостю загадочные числа $c_1, c_2, \dots, c_n$. В его распоряжении будет уникальная подсказка — «телепортация», которая дарует ему возможность, **находясь в зале с номером a** , создать тоннель длиной c_a до любой залы, **до которой ещё нет тоннеля из нашей залы**. Однако эту могущественную подсказку можно использовать **лишь единожды!** Заметим, что кратчайшее расстояние для всех зал считается **независимо**, то есть подсказку можно применить не более одного раза в каждом отдельном подсчёте ответа для зал.

Входные данные

В первой строке задано единственное число t ($1 \leq t \leq 10000$) — количество наборов входных данных. Затем следует их описание.

В первой строке каждого набора входных данных заданы n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) и m ($0 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество зал и тоннелей в графе.

Во второй строке каждого набора входных данных заданы таинственные числа $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($0 \leq c_i \leq 10^9$).

В следующих m строках идёт описание тоннелей.

Каждый тоннель задан в отдельной строке числами u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$) и w_i ($0 \leq w_i \leq 10^9$) — означающие тоннель между вершинами u_i, v_i длины w_i .

Гарантируется, что каждый тест задает корректный лабиринт — граф без петель и кратных рёбер, и что сумма n и m по отдельности по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите n чисел — кратчайшие пути до всех зал.

входные данные
3 6 4 100 4 3 2 1 100 1 2 1 2 3 2 2 6 100 4 6 1 2 0 1000000000 0 1 0 1000000000
выходные данные
0 1 3 5 5 6 0 1000000000 0

В примере в первом наборе тестовых данных:

1: мы и так находимся в зале 1, кратчайший путь длины 0;

1 → 2: кратчайший путь длины 1;

1 → 2 → 3: кратчайший путь длины 1 + 2 = 3;

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$: с помощью подсказки построили тоннель из 2 в 4 длины $c_2 = 4$, кратчайший путь длины $1 + 4 = 5$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$: с помощью подсказки построили тоннель из 2 в 4 длины $c_2 = 4$, кратчайший путь длины $1 + 4 + 1 = 6$.

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$: с помощью подсказки построили тоннель из 2 в 5 длины $c_2 = 4$, кратчайший путь длины $1 + 4 = 5$;

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Михаил Мирзаянов
Соревнования по программированию 2.0